

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

PARKETARSKI RADOVI

- a) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE PARKETARSKIH RADOVA**
- b) **NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA PARKETARSKE RADOVE**

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE PARKETARSKIH RADOVA

(JUS U.F2. 016 sa obaveznom primenom od 1. avgusta 1977)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Materijali**
- 3. Izvođenje radova**
- 4. Prateći radovi**
- 5. Radovi koji ne spadaju u prateće radove**
- 6. Merenje i način obračuna radova**

1 Predmet

1.1 Ovi tehnički uslovi obrađuju postavljanje klasičnog i lamel-parketa ukucavanjem na slepi pod ili blindit, polaganjem u vrući asfalt, lepljenjem hladnim lepilom na betonsku ili florbit-podlogu i ugradnju gotovog parketa u pločama.

1.2 Pod parketarskim radovima podrazumeva se radovi pri oblaganju podnih površina u stambenim i javnim objektima.

2 Materijali

2.1 Opšte o materijalima

Materijal koji izvođač isporučuje i ugrađuje u objekat mora biti nov (neupotrebljavan), ukoliko u opisu radova nije drugačije predviđeno, i mora odgovarati odredbama odnosnih jugoslovenskih standarda za kvalitet i dimenzije.

2.2 Parket

2.2.1 Parket se izrađuje u obliku parketnih daščica od hrasta, bukve, jasena, oraha, belog i crnog bora. U novije vreme ugrađuje se u obliku lamel-parketa od različitih vrsta listopadnog i egzotičnog drveta.

2.2.2 Daščice ili ploče izrađuju se u sledećim merama:

- klasični parket, različitih širina od 26 do 100 mm, dužine od 200 do 500 mm i debljine 13, 16, 18, 19, 20 mm (prema standardu JUS D.D5.020).
- lamelni parket, u pločama 40×40, 48×48 i 50 cm×50 cm i debljine 8 mm (prema standardu JUS D.D5.021).
- gotov parket, u pločama širine 25 cm, a dužine 25, 60, 105 do 200 cm.

2.2.3 Procenat vlažnosti parketa prilikom isporuke na mesto ugradnje, ne sme da bude veći nego što je dozvoljeno odgovarajućim jugoslovenskim standardom.

2.3 Letvice

Za određivanje kvaliteta pokrivnih i zidnih letvica služe odredbe standarda za parket, ako to u opisu radova nije drugačije predviđeno.

2.4 Ekseri

Ekseri mogu biti okruglog ili kvadratnog preseka, sa okruglom, pljosnatom ili upuštenom glavom.

2.5 Lepila

2.5.1 Lepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smeju štetno

uticati na podlogu, na oblogu, na podnu podlogu, ni na zdravlje osoblja koje sa njima radi.

2.5.2 Proizvođač je dužan da uz lepilo priloži deklaraciju kojom se potvrđuje da je lepilo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge.

Deklaracija treba da sadrži:

- tip lepila,
- vrste podloge na koje se lepi,
- vrste obloge koje se lepe,
- čvrstoću prema smicanju,
- otpornost prema vodi i sredstvu za čišćenje,
- vremensku postojanost,
- utrošak lepila po m² (prema vrsti podloge),
- otvoreno vreme.

Prilikom rada sa lepilom na bazi organskih rastvarača od velike je važnosti, zbog zapaljivosti, strogo poštovati uputstva proizvođača i propisanih zaštitnih mera.

2.6 Bitumen za parket

Bitumen za parket (vrući bitumen) je mešavina bitumena sa odgovarajućim punilima.

Kao punilo uzima se kameno brašno, kvarcno brašno, elektrofiltarski pepeo, talk ili slični materijali.

Tačka omekšavanja bitumena za parket mora biti iznad 75°C.

2.7 Materijali za akustičnu i toplotnu zaštitu

Kao zvučna i toplotna zaštita za parketne podove mogu se upotrebljavati:

- mineralni materijali, proizvodi od kamene i staklene vune u rastresitom stanju, u obliku jastuka i ploča,
- organski materijali, proizvodi od plute, polistirena, poliuretana i drvenih vlakana,
- penoplasti, penasti plastični materijali, kao što su polistirenska pena (stiropor), fenol-fenaldehidne pene (profem), poliuretanska pena itd.

Debljina sloja za zvučnu i toplotnu zaštitu mora biti za svaki slučaj posebno utvrđena projektom i data u opisu radova kao i vrsta materijala, u skladu sa važećim propisima.

2.8 Vosak za parket

Vosak za parket mora biti takav da osetno ne menja boju parketnih daščica, da iz spojnice ne povlači na površinu lepilo ili asfalt i da nema jak miris.

2.9 Lakovi za parket

Sredstva za lakiranje parketa moraju da štite gornju površinu parketa od prodora prljavštine i vlage, kao i drugih štetnih uticaja sa kojima se mora računati za predviđenu namenu. Izgled površine parketa ne sme se menjati ni ponovljenom primenom lakova.

Ukoliko se postupa po uputstvu za negovanje parketa zaštitno dejstvo lakova mora trajati dve godine, ako opisom radova nije posebno zahtevano duže zaštitno dejstvo.

Uputstvo za negovanje krajnjem korisniku daje proizvođač laka, odnosno izvođač radova.

3 Izvođenje radova

3.1 Opšte odredbe

3.1.1 U opisu radova na osnovu kojih se izvođe parketarski radovi mora se za svaki pojedini slučaj posebno navesti:

- vrsta i detaljne karakteristike građevinske podloge,
- odstupanje podloge u pogledu ravnosti i horizontalnosti,
- odstupanje površine koja se oblaže od pravouglosti,
- vrsta drveta parketa, kvalitet i dimenzije dasčica, način polaganja parketa i vrsta potrebne podloge,
- specijalni uslovi u pogledu vlažnosti i temperature,
- specijalni zahtevi u odnosu na pritisak,
- vrsta drveta i dimenzije zidnih i pokrivnih letvica,
- za lakiranje — namena prostorija ili zahtevi za lakirani parket,
- način ispunjavanja spojnica i dilatacionih razdelnica.

3.1.2 Zidovi prostorija u kojoj će se vršiti postavljanje parketa moraju biti potpuno gotovi, iz prostorije uklonjeni svi otpaci (ostaci građevinskog materijala, pomagala itd.), prozori zastakljeni i prostorije zatvorene.

3.1.3 Temperatura u prostoriji mora biti najmanje 10°C, a sadržaj vlage u podlozi za:

- cementnu košuljicu raznog sastava do 3%,
- florbit do 3%,
- laki beton do 3,5%,
- blindit do 12%,
- drveni estrih do 8%,
- bitumen do 0%,

što se utvrđuje pre početka radova. Temperatura se meri pogodnim termometrom, a vlažnost aparatom koji radi na principu merenja električne otpornosti.

3.1.4 Građevinska podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za izvođenje parketarskih radova. Smatra se da podloga nije kvalitetna i pripremljena za izvođenje parketarskih radova

- ako ima većih neravnina podloge,
- ako ima nepropisnih odstupanja u odnosu na horizontalnost,
- ako su nepravilne visinske kote gornje površine podloge,
- ako ima pukotina nastalih usled sleganja ili zatezanja,
- ako je nedovoljno suva,
- ako je suviše glatka ili suviše gruba,
- ako je zaprljana,
- ako ima nedovoljan broj dilatacionih razdelnica u podlozi,
- ako su pogrešno uzidane paknice za prikrivanje letava,
- ako je nepovoljna temperatura u prostoriji,
- ako ima usponske građevinske vlage.

3.2 Postavljanje parketa

3.2.1 Opšte napomene

- Parket se ugrađuje u klasi koja je navedena u opisu radova: ako nije ništa navedeno, ugrađuje se II klasa.
- Između parketa i čvrstih građevinskih elemenata (zidova, stubova, stubaca itd.), moraju se ostaviti dilatacione razdelnice. Njihova širina se određuje prema vrsti drveta od koje su parketne dasčice, prema načinu polaganja i veličini parketne površine.
- Ako se primenjuju razdelne šine, parket se priključuje bez spojnica, ili se, ako je to potrebno zbog vrste drveta ili načina polaganja, ostavljaju spojnice koje se ispunjavaju elastičnim materijalima, ukoliko u opisu radova nije drugačije predviđeno.
- Spojnice u parketu moraju ležati preko dilatacionih razdelnica.
- Parketne dasčice različitih dimenzija smeju se upotrebiti samo u slučaju ako se u opisu radova izričito ne zahteva da dasčice budu istih dimenzija. Upotrebom dasčica različitih dimenzija ne sme se narušavati celokupan izgled parketa. Dasčice koje leže jedna do druge ne smeju odstupati u dimenzijama za više od 50 mm po dužini i 10 mm po širini. Na površini parketa od 30 m² smeju se upotrebiti najviše tri različite dimenzije.

3.2.2 Načini postavljanja

Parket se postavlja:

- pod uglom od 45°,
- u vidu kvadrata sa frizom ili bez friza,
- u vidu broorskog poda,
- u vidu mozaika.

3.2.3 Način pričvršćavanja

Parket se za podlogu pričvršćuje:

- klasičnim ukucavanjem na slepi pod.
- ukucavanjem na blindit,
- polaganjem na vrući bitumen,
- polaganjem u hladno lepilo,
- lepljenjem ivica (suvi postupak).

3.2.3.6 Parket koji se ukucava

- Parketne daščice se sastavljaju sistemom pero-žleb čvrsto jedna do druge, s tim što se svaka druga ekserima pričvršćuje za daščanu podlogu. Pera moraju celom dužinom ući u žleb.
- Sve daščice pored zidova treba pričvrstiti ekserima. Ukucavanje eksera u daščice vrši se naizmenično.
- Sve daščice parketa koji se polaže na »friz«, tj. sa rubnim pojasom, treba saseci i svaku treću daščicu učvrstiti perom u rubni pojas.
- Ako se parket ukucava na blindit, mora se raditi isključivo sa pocinkovanim ekserima.

3.2.3.2 Parket u vrućem bitumenu

Parket se sastavlja u sloj bitumena debljine 5 mm ili u sloj dobijen razlivanjem 5 kg bitumena na 1 m², tako da se žlebovi potpuno ispune bitumenom, a spojnice se sasvim zatvore.

Bitumen mora za sve vreme rada biti na temperaturi koja omogućava pravilan rad (najmanje 75°C).

3.2.3.3 Parket položen u hladno lepilo

- Za parketne daščice i lamel-ploče lepilo se mora naneti po celoj površini podloge. Parketne daščice ili lamel-ploče moraju se dobro pritisnuti i čvrsto postaviti jedna do druge. Pera moraju da uđu u žlebove celim svojim dužinama i moraju se dobro vezati.
 - Za učvršćivanje mozaik — parketa upotrebljava se lepilo povećane čvrstoće prema smicanju.
- Polaganje se mora izvršiti prema uputstvima proizvođača.

Ukoliko uputstva nisu data, treba postupiti na sledeći način.

Lepilo se nanosi po celoj površini podloge, a mozaik-parket se polaže i čvrsto utiskuje u lepilo.

- Parket (drvni ili drvno-celulozni prefabrikati, gips, filc i dr.) se polaže na parketnu podlogu, kad se to izričito zahteva u opisu radova. Parketna podloga se postavlja po uputstvima proizvođača, a ako ona nisu data, postavlja se smaknuto u odnosu na spojnice parketa i sa dilatacionim razdelnicama. Za mozaik i lamel-parket podloga se postavlja dijagonalno u odnosu na pravac postavljanja parketa.

Parketne podloge koje se moraju lepiti za podlogu kada je to propisano u opisu radova, moraju biti zalepljene celom svojom površinom.

Zaštitno dejstvo materijala — podloge za zvučnu i toplotnu zaštitu ne sme biti umanjeno primenom lepila.

3.2.3.4 Postavljanje gotovog parketa lepljenjem ivica (suvi postupak)

Ovaj parket je nalepljen na drvene ploče i postavlja se na sve vrste podloga lepljenjem samo ivica ploča.

3.2.4 Postavljanje zidnih i pokrivnih letvi

Letve se moraju zasecati ukoso na mestima sastava i u uglovima. One se učvršćuju najviše na svaki 60 cm.

3.3 Struganje parketa

Parket se odmah posle polaganja mora glatko odstrugati.

Finoća struganja određuje se prema određenoj konačnoj obradi gornje površine. Poslednje struganje se mora izvesti brusnim papirom za glačanje, finoće najmanje 120, ako je predviđeno lakiranje.

3.4 Mazanje voskom

Odmah posle struganja parket se maže voskom, ako u opisu radova nije data neka druga obrada gornje površine (lakiranje).

Ako u opisu radova nije izričito traženo dvostruko premazivanje, dovoljno je premazati parket voskom samo jedanput.

3.5 Lakiranje

3.5.1 Ukoliko je u opisu radova predviđeno lakiranje, ono se mora uraditi odmah posle struganja.

3.5.2 Izvođač je dužan da izabere način i sredstva za lakiranje u dogovoru sa naručiocem, a u skladu sa namenom prostorija i predviđenim zahtevima, ukoliko to već nije propisano u opisu radova.

3.5.3 Lakiranje treba tako izvesti da se dobije glatka i ravnomerna površina. Izvodi se u 3 sloja:

- I sloj: 25% laka i 75% razređivača,
- II sloj: 50% laka i 50% razređivača,
- III sloj: 75% laka i 25% razređivača,

3.5.4 Po završenom lakiranju izvođač je dužan da preda naručiocu uputstvo za održavanje u pismenom obliku i u zahtevanom broju primeraka.

4 Prateći radovi

Prateći radovi su oni radovi koji bez posebnog navođenja u opisu radova spadaju u parketerske radove i obavezni su za izvođača.

To su:

4.1 Uzimanje mera za izvođenje radova i obračun, uključujući korišćenje mernih aparata i davanje radne snage.

4.2 Dopremanje sveg potrebnog materijala od skladišta na gradilištu do mesta ugradnje i eventualno otpremanje istog.

4.3 Dovođenje struje, gasa, vode itd. od priključka na gradilištu koji daje naručilac do mesta korišćenja (ugradnje).

4.4 Isporuка svih potrebnih pomoćnih materijala.

4.5 Korišćenje alata i opreme i isporuka pogonskog materijala.

4.6 Čišćenje podloge od manjih nečistoća.

4.7 Izrada spojeva parketne površine sa svim susednim graničnim površinama.

4.8 Preduzimanje mera zaštite po HTZ propisima.

4.9 Osvetljavanje, čišćenje i grejanje prostorija za boravak radnika, kao i njihova sanitarija.

4.10 Odstranjivanje svih nečistoća i građevinskih otpadaka (šuta) koji potiče od izvođača.

4.11 Zatvaranje prostorija do upotrebe.

4.12 Čuvanje i zaštita izvedenih radova od oštećenja i krađe sve do momenta primopredaje parketerskih radova.

4.13 Davanje traženih uzoraka.

5 Radovi koji ne spadaju u prateće radove

5.1 Uređenje i raspremanje gradilišta.

5.2 Održavanje uređaja i opreme na gradilištu.

5.3 Izgradnja prostorija za boravak radnika i skladišta za parket koje se mogu grejati, ako ih naručilac nije dao.

5.4 Čišćenje podloge od grubih nečistoća — građevinskog šuta, gipsa, maltera, ostataka boje itd. i nečistoća koje potiču od drugih izvođača (ostaci boje itd.).

5.5 Ugradnja dilatacionih šina, armature, okvira za otvore itd.

5.6 Ugradnja paknica za zidne letvice.

5.7 Premazivanje ili glačanje građevinske podloge.

5.8 Preduzimanje mera za nastavljavanje radova po lošim vremenskim i temperaturnim uslovima, ukoliko to naručilac zahteva (temperatura niža od 5°C).

5.9 Specijalna zaštitna sredstva građevinskih radova koje naručilac zahteva za privremeno korišćenje, njihovo održavanje i kasnije uklanjanje.

6 Merenje i način obračuna radova

6.1 Opšte

6.1.1 Parketerski radovi se mere po stvarno obloženim površinama (do granice sa grubim građevinskim elementima — zidovima, stubovima, otvorima itd.).

6.1.2 Izbočine i stubovi površine do 0,45 m² i otvori površine do 0,75 m² ne odbijaju se, već se obračunavaju, kako materijal tako i vreme izrade.

6.2 Merenje i obračunavanje

Meri se i obračunava:

6.2.1 Parket, prema vrsti parketne podloge, prema vrsti drveta, debljini, klasi i načinu postavljanja po površini — 1 m².

6.2.2 Pokrivne i zidne letve (lajsne) po dužini — 1 m.

6.2.3 Lakiranje, posebno prema upotrebljenom sredstvu, po površini — 1 m².

7. NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA PARKETARSKE RADOVE

Sadržaj:

	Strana
7.1 Polaganje klasičnog parketa u vrući bitumen —	36
7.2 Polaganje klasičnog parketa u hladno lepilo —	36
7.3 Polaganje klasičnog parketa preko daščane podloge — — — — —	37
7.4 Razni parketarski radovi od klasičnog parketa	37
7.5 Polaganje lamel parketa u hladno lepilo — —	38
7.6 Postavljanje friza i sokli — — — — —	38
7.7 Razni parketarski radovi I — — — — —	39
7.8 Razni parketarski radovi II — — — — —	39
7.9 Struganje, mazanje i lakiranje parketa — —	40
7.10 Razne termo i zvučne izolacije ispod podloga —	40
7.11 Izrada podloga od florbita — — — — —	40
7.12 Izrada podloga od cementne košuljice — —	41
7.13 Izrada podova od drvenih kocki — — — —	41

7.1 POLAGANJE KLASIČNOG PARKETA U VRUĆI BITUMEN

1. Polaganje klasičnog parketa $d=18-22$ mm u vrući bitumen na betonsku podlogu pod uglom od 45° .
2. Polaganje klasičnog parketa u vidu kvadrata u vrući bitumen na betonsku podlogu.
3. Polaganje klasičnog parketa u vidu broskog poda u vrući bitumen na betonsku podlogu.
4. Polaganje klasičnog parketa u izlozima u vrući bitumen pod uglom od 45° .

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Parketne daščice	m ²	1,03	1,03	1,05	1,10
Bitulit	kg	0,25	0,25	0,25	0,25
Bitumen	kg	4,00	4,00	4,00	4,00
Butan-propan gas	kg	0,12	0,12	0,12	0,12
Radno vreme:					
R — VI	h	0,50	0,55	0,50	0,75
R — II	h	0,12	0,12	0,12	
Svega:	h	0,62	0,67	0,62	0,75

Obračun po m².

Normativom rada predviđene su pozicije čišćenja betonske podloge od prašine, mazanje bitulitom, kuvanje bitumena i polaganje. Ukoliko su u odeljenjima ugrađeni pragovi norma vremena se povećava za 10%.

7.2 POLAGANJE KLASIČNOG PARKETA U HLADNO LEPILO.

1. Polaganje klasičnog parketa u hladno lepilo, preko gotove betonske ili florbit podloge, pod uglom od 45° .
2. Polaganje klasičnog parketa u vidu kvadrata u hladno lepilo, preko gotove betonske podloge ili florbita.
3. Polaganje klasičnog parketa u vidu broskog poda preko gotove betonske podloge ili florbita.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Parketne daščice	m²	1,03	1,03	1,05
Lepilo	kg	1,00	1,00	1,00
Radno vreme:				
R — VI	h	0,40	0,44	0,40
R — II	h	0,04	0,04	0,04
S v e g a:	h	0,44	0,48	0,44

Obračun po m².

Normativom rada predviđene su pozicije čišćenja od prašine betonske podloge, pačokiranje i polaganje. Ukoliko su u odeljenjima ugrađeni pragovi, norma vreme se povećava za 10%.

7.3 POLAGANJE KLASIČNOG PARKETA PREKO DAŠČANE PODLOGE

1. Polaganje klasičnog parketa $d=18-20$ mm preko daščane podloge pod uglom od 45° .
2. Polaganje klasičnog parketa u vidu kvadrata.
3. Polaganje klasičnog parketa preko daščane podloge u vidu broskog poda.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Parketne dašćice	m ²	1,03	1,03	1,05
Ekseri	kg	0,09	0,10	0,10
Radno vreme:				
R — VI	h	0,40	0,44	0,40
R — II	h	0,04	0,04	0,04
Svega:	h	0,44	0,48	0,44

Obračun po 1 m².

Normativom rada predviđeno je čišćenje podloge od prašine i polaganje. Ukoliko su u odeljenjima ugrađeni pragovi, norma vremena se povećava za 10%.

7.4 RAZNI PARKETARSKI RADOVI OD KLASIČNOG PARKETA

1. Polaganje parketa u salama, sa postavljanjem štafli, gumenih podmetača i natron papira sve po detalju za ovu vrstu polaganja.
2. Polaganje starog parketa (koji je jednom bio ugrađen) preko daščane podloge, bez obzira na vrstu polaganja.
3. Polaganje starog parketa (koji je jednom bio ugrađen) preko gotove podloge ili florbita, bez obzira na vrstu polaganja.

Materijal i radna snaga	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Parket	m ²	1,05	1,15	1,10
Drvene perf. potpat. $4,8 \times 8$	m ¹	5,00		
Gumeni podmetači 4×4 cm	kom.	10,00		
Ekseri	kg	0,20	0,10	—
Natron papir	m ²	1,10		
Lepak	kg			1,00
Radna snaga:				
R — VI	h	0,55	0,88	0,82
R — II	h	0,12	0,88	0,08
Svega:	h	0,67	0,96	0,90

Obračun po 1 m².

Normativom rada za st. 1. predviđeno je čišćenje podloge od prašine, postavljanje štafli, gumenih podmetača, natron papira i parketa.

7.5 POLAGANJE LAMEL PARKETA U HLADNO LEPILO NA BETONSKU ILI FLORBIT PODLOGU

1. Polaganje lamel parketa u hladno lepilo na gotovu betonsku ili florbit podlogu (parket na mrežici).
2. Polaganje lamel parketa u hladno lepilo na gotovu betonsku ili florbit podlogu (parket na papiru).

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Parket	m ²	1,03	1,03
Lepilo	kg	1,00	1,00
Voda	m ³	—	0,002
Radno vreme:			
R — V	h	0,18	0,18
R — II	h	0,02	0,04
Svega:	h	0,20	0,22

Obračun po 1 m².

Normativom rada predviđeno je čišćenje podloge od prašine, pačokiranje i polaganje.

7.6 POSTAVLJANJE FRIZA I SOKLI

1. Polaganje friza od parketa sa gerovanjem parketa na jednoj strani pored zida.
2. Polaganje friza od parketa sa gerovanjem na dve strane (friz u sredini parketa).
3. Polaganje gotovog friza sa gerovanjem parketa na jednoj strani, friz pored zida.
4. Polaganje gotovog friza sa gerovanjem parketa na jednoj strani, friz u sredini parketa.
5. Prikivanje profilisanih lajsni pored zida sa kosim sučeljavanjem.
6. Postavljanje sokla h=6—8 cm sa postavljanjem plastičnih tiplova za zid ili beton, 2 kom. na m¹ sokle.
7. Postavljanje viner lajsni.
8. Posatvljanje duple perforirane sokle h=15 cm kod podova fiskulturnih dvorana.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Materijal:									
Friz od parketa	m ¹	1,05	0,05						
Ekseri	kom	6,00	6,00	6,00	6,00			4.—	4.—
Gotov friz šir. do 7 cm	m ¹		1,05	1,05					
Parket lajsne	m ¹				1,05				
Sokla drvena h=6—8 cm	m ¹						1,05		
Tipl plastični	kom.					4,00	4,00		4.—
Zavrtanj mešingani	kom.					4,00	4.—		4.—
Profilisane lajsne	m ¹					1,05			—
Viner lajsna	m ¹							1,05	
Sokl perfor. h=15 dupla	m ¹								1,05
Radno vreme:									
R — VI	h	0,25	0,33	0,23	0,08	0,06	0,28	0,06	0,35
R — II	h	0,04	0,04	0,04	0,004			—	—
Svega:	h	0,29	0,37	0,27	0,084	0,06	0,28	0,06	0,35

Obračun po m¹.

7.7 RAZNI PARKETARSKI RADOVI I

1. Izrada stepenica bioskopskih dvorana od parketa u frizu sa obe strane u lepilu razvijene širine do 75 cm.
2. Nameštanje drvenih paknica za sokle sa bušenjem rupa.
3. Skidanje klasičnog parketa sa daščane podloge sa vađenjem eksera, sortiranjem i vezivanjem.
4. Skidanje klasičnog parketa sa betonske podloge u lepku.
5. Skidanje lamelnog parketa u lepku.
6. Sortiranje starog parketa.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija					
		1	2	3	4	5	6
Materijal:							
Parкетne daščice	m ²	0,70					
Ankerei	kom.	3					
Friz šir. do 70 mm	m ¹	2,10					
Lepak	kg	0,70					
Drveme šale 6×6	kom.		1				
Radno vreme:							
R — VII	h	1,24					
R — V	h		0,09	0,34	0,10	0,10	0,25
R — II	h	0,26	0,01				
Svega:	h	1,50	0,10	0,34	0,10	0,10	0,25

Obračun kod pozicije 1 po m¹, kod pozicije 2 po kom., kod pozicije 3—6 po m².

7.8 RAZNI PARKETARSKI RADOVI II

1. Postavljanje fazer ploča u sloju peska d=3 cm.
2. Postavljanje iverice na daščanu podlogu zabijanjem.
3. Razastiranje peska ispod fazer ploča sa donošenjem.
4. Izrada slepog poda.
5. Izrada poda od rendisanih dasaka na pero i žljeb d=22—24 mm.
6. Polaganje gotovih pragova.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija					
		1	2	3	4	5	6
Materijal:							
Fazer ploče	m ²	1,05					
Iverica	m ²		1,05				
Pesak	m ³			0,035			
Drvena građa	m ³				0,046		
Ekseri	kg		0,10		0,20		0,01
Rend. daska d=22—24 mm	m ³				0,12	0,028	
Pragovi	m ¹						1,10
Parket table	m ²						
Radno vreme:							
R — VII	h						
R — V	h	0,10	0,22	0,06	0,13	6,20	0,30
R — II	h	0,05	0,05	0,25	0,10	0,10	
S v e g a:	h	0,15	0,27	0,31	0,23	0,30	0,30

Obračun po m² kod pozicija 1—5, kod pozicija 6 po kom.

7.9 STRUGANJE, MAZANJE I LAKIRANJE PARKETA

1. Struganje svih vrsta parketa mašinom sa dve vrste papira (grubo i fino) sa čišćenjem.
2. Mazanje parketa parket mašću sa glancanjem.
3. Lakiranje parketa 3 puta.
4. Struganje starog parketa mašinom sa dve vrste papira.
5. Struganje starog lakiranog parketa sa tri vrste papira.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicije				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
Brusni papir	m ²	0,04	—	—	0,06	0,10
Električna energija	kw	0,33	—	—	0,57	0,66
Mast parketna	kg		0,07	—	—	—
Lak	kg			0,30		
Radno vreme:						
R — VI	h	0,184	0,025	0,22	0,22	0,25
Svega:	h	0,184	0,025	0,22	0,22	0,25

Obračun po m².

7.10 RAZNE TERMO I ZVUČNE IZOLACIJE ISPOD PODLOGA

1. Postavljanje plutaфона d=1 cm.
2. Razastiranje mlevene plute i postavljanje natron papira d=1 cm.
3. Postavljanje tervola u pločama d=2—5 cm.
4. Postavljanje stiropora u tablama d=2—5 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Plitafon	m ²	1,10	—	—	—
Pluta	kg	—	1,05	—	—
Natron papir	m ²			1,05	
Tervol ploče	m ²				1,05
Stiropor table	m ²	—	—	—	—
Radno vreme:					
R — V	h	0,06	0,06	0,06	0,06
R — II	h	0,03	0,03	0,03	0,03
Svega:	h	0,09	0,09	0,09	0,09

Obračun po m².

7.11 IZRADA PODLOGA OD FLORBITA

1. Izrada podloge od florbita na plafonu d=1+3 cm.
2. Izrada podloge od florbita na plafonu d=1+3,5 cm.
3. Izrada podloge od florbita na plafonu d=1+4 cm.
4. Izrada podloge od florbita na plafonu d=1+4,5 cm.
5. Izrada podloge od florbita na plafonu d=1+5 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicije				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
Florbit masa	kg	65	76	86	97	110
Cement	kg	14,2	16,70	19,00	21,50	24,00
Plutafon	m ²	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Voda	m ²	0,015	0,017	0,02	0,022	0,025
Radno vreme:						
R — IV + 4 radnika	h	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62

7.12 IZRADA PODLOGA OD CEMENTNE KOŠULJICE

1. Izrada podloge od cementne košuljice razmere $d=3$ cm.
2. Izrada podloge od cementne košuljice razmere $d=4$ cm.
3. Izrada podloge od cementne košuljice razmere $d=5$ cm.
4. Postavljanje mrežaste armature fabričke izrade.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Cement	kg	14,10	18,80	23,50	
Pesak	m³	0,037	0,05	0,062	
Voda	m³	0,01	0,014	0,017	
Mrežasta armatura	m³				1,05
Radno vreme:					
R — IV + 4 radnika	h	0,429	0,462	0,517	0,200

Obračun po m².

7.13 IZRADA PODOVA OD DRVENIH KOCKI

1. Izrada podova od drvenih kocki veličine $10 \times 10 \times 10$ cm. ili $6 \times 8 \times 12$ u pesku sa zalivanjem spojnic bitumenom.
2. Izrada podova od drvenih kocki veličine $10 \times 10 \times 10$ cm. ili $6 \times 8 \times 12$ u vrući bitumen sa zalivanjem spojnic bitumenom.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Drvene kocke	m ²	0,90	0,90
Pesak	m ³	0,04	—
Bitumen	kg	10,00	20,00
Butan gas	kg	0,30	0,60
Radno vreme:			
R — VI	h	1,45	1,55
R — II	h	1,00	1,15
Sve ga:	h	2,45	2,70

Obračun po m².